



ECO-VENT: Sistema automático de ventilación para mejorar las condiciones del aire interior mediante sensores de calidad del aire y temperatura

Autores: Milagros Romero, Minoru Tapia, Isabel Padilla, David Bravo y Aldair Silva

Curso: Fundamentos de Diseño

Carreras: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática

Docentes: Marco Antonio Mugaburu Celi; Julissa Elvira Venancio Huerta; Domingo Vladimir Flores Robles; Víctor Alberto Huanambal Sovero

1 INTRODUCCIÓN GENERAL

La ventilación insuficiente en aulas y oficinas favorece la acumulación de contaminantes y puede afectar el confort y la concentración de las personas. En respuesta a esta problemática, se desarrolló ECO-VENT, un prototipo que monitorea la calidad del aire y la temperatura para activar la ventilación de forma automática [1–3].

Calidad del aire

Confort y concentración

sostenible

2 OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo de ventilación automática que monitorea las condiciones del aire interior y active la ventilación cuando los valores registrados superen los umbrales programados.

Objetivos específicos

- Integrar un sensor de calidad del aire (MQ-135) y un sensor de temperatura y humedad (DHT11) con una tarjeta de desarrollo ESP32.
- Programar el monitoreo de variables ambientales y la activación automática de cuatro ventiladores mediante un Módulo Relay 5V - 2 canales.
- Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante mediciones de respuesta, variación de lecturas, dimensiones, peso y operación del sistema.

3 PROPUESTA DE INNOVACIÓN

1 Sensado

Sensor de calidad del aire (MQ-135) y sensor de temperatura y humedad (DHT11).

2 Procesamiento

El ESP32 procesa las lecturas y las compara con los umbrales programados.

3 Alerta visual

LED verde: dentro del rango.
LED amarillo: alerta.
LED rojo: valor por encima del umbral.

4 Ventilación

Activación de cuatro ventiladores mediante un módulo relé de 5 V y 2 canales.

5 Wi-Fi

Visualización de las lecturas y ajuste de los umbrales.

Componentes principales

ESP32

MQ-135

DHT11

4 ventiladores

Relay 5V 2 canales

3 LED

LM2596S

Carbón activado

Valor diferencial de ECO-VENT

- ✓ Activación automática
- ✓ Alertas LED
- ✓ Temperatura y humedad
- ✓ Umbrales ajustables
- ✓ Aplicación móvil / Wi-Fi



Figura 1. Representación del diseño final del prototipo ECO-VENT.

19 × 19 × 9 cm
Dimensiones del prototipo

1.039 kg
Peso del prototipo

S/ 376
Costo estimado

4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Se empleó una metodología de diseño de ingeniería basada en VDI 2206, organizada en cuatro etapas [6].

Identificación del problema y requerimientos

Necesidades del usuario, espacio de aplicación y componentes.

Diseño e integración

Carcasa, sensores, ESP32, LED, relé, filtro y ventiladores.

Programación y ajuste

Lectura de sensores, activación, umbrales y monitoreo Wi-Fi.

Evaluación funcional

Prueba en ambiente cerrado y registro de variaciones.

Condiciones de prueba

- Ambiente cerrado: 30 m³
- Personas: 5
- Duración: 20 min
- Registro: cada 2 min
- Humo de encendedor
- Sistema encendido toda la prueba

Ámbito de referencia:

Espacios cerrados pequeños de 30–35 m³ (aprox. 12–14 m² con altura de 2.4–2.5 m), como aulas pequeñas, oficinas o salas de estudio [8,9].

5 RESULTADOS

470 ADC
1950 → 1480 ADC

0.6 °C
27.8 → 27.2 °C

3 p.p.
64 % → 61 %

2 s
Tiempo de activación

Ruido operativo preliminar
33.2 dB(A)
Medido a 1 m durante 60 s

Criterio de referencia
≤ 35 dB(A)
Ruido de fondo para aulas [7,8]

El valor de 33.2 dB(A) se compara de forma orientativa con el criterio de 35 dB(A). La verificación final debe realizarse con sonómetro calibrado.

Parámetro	Inicial	Final	Mejora
Lectura sensor	1950 ADC	1480 ADC	↓470 ADC
Temperatura	27.8 °C	27.2 °C	↓0.6 °C
Humedad	64 %	61 %	↓3 p.p.
Respuesta	0	2 s	Automática
Ventiladores	Apagados	Encendidos	Correcto

La disminución de 470 ADC representa una variación en la respuesta del sensor MQ-135; no equivale a una medición directa de CO₂ ni a un porcentaje exacto de mejora de la calidad del aire.



6 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Conclusiones

- Se construyó un prototipo funcional capaz de monitorear las condiciones del aire y activar automáticamente la ventilación.
- Durante la prueba se observó una reducción en la lectura del sensor, la temperatura y la humedad relativa.
- El sistema presentó un tiempo aproximado de respuesta de 2 segundos y un funcionamiento estable.

Recomendaciones

- Incorporar en futuras versiones un sensor específico de CO₂ tipo NDIR.
- Realizar más pruebas en distintos ambientes y durante periodos prolongados.
- Calibrar el sistema con equipos especializados para mejorar la interpretación de las lecturas.
- Verificar el nivel sonoro con un sonómetro calibrado en futuras evaluaciones.

Lecciones aprendidas

- La organización del cableado mejora la seguridad y el mantenimiento.
- La estabilización y calibración de los sensores es clave para interpretar los resultados.
- Los umbrales deben ajustarse mediante pruebas sucesivas.

Referencias (Vancouver)

1. World Health Organization. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [citado 24 jun 2026].

2. United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2023: special edition [Internet]. New York: United Nations; 2023 [citado 24 jun 2026].

3. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Ventilation for acceptable indoor air quality: ASHRAE Standard 62.1 [Internet]. Atlanta: ASHRAE; 2019 [citado 24 jun 2026].

4. Pressac Sensing. CO₂, humidity and temperature wireless sensor [Internet]. Nottingham: Pressac Communications Ltd.; [citado 24 jun 2026].

5. Aosong Electronics Co., Ltd. DHT11 temperature and humidity sensor: technical data sheet [Internet]. Guangzhou: Aosong Electronics; [citado 24 jun 2026].

6. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH. Guidelines for community noise [Internet]. Geneva: World Health Organization; 1999 [citado 24 jun 2026].

7. Armstrong World Industries. Classroom acoustics and ANSI Standard S12.60 [Internet]. Lancaster: Armstrong World Industries; [citado 24 jun 2026].

8. Stinson BW. Developing and testing low-cost air cleaners for safer spaces during wildfires [tesis en Internet]. Portland: Portland State University; 2023 [citado 24 jun 2026].

9. Li G, inventor. Catalyst for disinfection, sterilization and purification of air, and preparation method thereof. United States patent US10183187B2. 2019 Jan 22.